Série de Révision pour le Devoir de Synthèse n°1 – 2e INFO

Exercice 1

Déterminer la valeur de **R** dans chacun des cas suivants :

```
// Cas 1
Ch ← "devoir  N°1"
R ← ent(3.5) + arrondi(3.5) + ord(ch[0]) + pos("D", Ch) +
    Valeur(sous_chaine(Ch, long(ch) - 1, long(ch)))
```

R = ……

```
// Cas 2
Ch ← "100%ZOOM"
R ← ConvCh(pos("O", Ch)) + chr(valeur(sous-chaine(ch, 0, 3)))+
    Majus(ch[long(ch) - 1])
```

R = ……

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, mettre **V** si la réponse est correcte ou **F** dans le cas contraire.

La suite des instructions qui permet de calculer la somme **S** des chiffres d'un entier x (x≥10) est :

```
S ← 0
Répéter
  S ← S + x mod 10
  X ← x div 10
Jusqu'à (x=0)
```

☐

```
Ch ← ConvCh(x)
S ← 0
Pour i de 0 à Long(Ch) - 1 faire
  S ← Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

☐

```
Ch ← ConvCh(x)
S ←  Valeur(Ch[0])
Pour i de 1 à Long(Ch) - 1 Faire
  S ← S + Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

☐

```
S ← 0
Tant Que (x≥10) Faire
  S ← S + X mod 10
  X ← x div 10
Fin Tant que
```

☐

Exercice 3

Soit la séquence suivante :

```
Algorithme quoi
Début
 R ← 1
 Tant que (N>0) Faire
   Si N MOD 2 =0 Alors
     A ← A*A
     N ← N DIV 2
   Sinon
     R ← R * A
     N ← N - 1
   Fin Si
 Fin Tant Que
 Ecrire(R)
Fin
```

1. Exécuter manuellement l'algorithme quoi en donnant les valeurs successives des différentes variable **A**, **N** et **R**

A = 2 et N = 5

N	
A	
R	

R = ……..

2. En déduire le rôle de l'algorithme :

……

……

Exercice 4

Soit la séquence algorithmique suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  X ← 0
  Pour i de 0 à Long(ch) - 1 Faire [pas=2]
    Chx ← sous_chaine(ch, i, i+2)
    X ← X + Valeur(Chx)
  Fin pour
  R ← chr(X)
  Ecrire(R)
Fin
```

1) Donner la trace de l'exécution de la séquence ainsi que la valeur de R pour **ch**="**06201425**"

i	Chx	X

Résultat : R=……..

Exercice 5

Soit le tableau de déclaration des objets suivant :

Objet	Type/Nature
x, y, i, a, b	Entier
Ch, x1, x2	Chaine de caractère
R	Booléen

Compléter la deuxième colonne du tableau ci-après par l'appel d'une fonction prédéfinie de la liste suivante (**Effacer, Estnum, Abs, Sous_Chaine,**) en spécifiant les paramètres d'appel. Chaque instruction d'appel doit retourner le même résultat décrit par la séquence algorithmique correspondante.

Séquences algorithmiques	Appel de la fonction prédéfinie

`Si (x ≥ 0) Alors`
`  Y ← x`
`Sinon`
`  Y ← -x`
`FinSi`
	Y ←

`x1 ← ""`
`Pour i de a à (b - 1) Faire`
`  x1 ← x1+ch[i]`
`Fin Pour`
	x1 ←

`x1 ← ""`
`Pour i de 0 à (a - 1) Faire`
`  x1 ← x1 + ch[i]`
`Fin Pour`
`x2 ← ""`
`Pour i de b à (Long(ch) - 1) Faire`
`  x2← x2+ch[i]`
`Fin Pour`
`Ch ← x1+x2`
	Ch ←

`R ← Vrai`
`Pour i de 0 à long(ch)-1 faire`
`  Si (ch[i] ∉ ["0".."9"]) Alors`
`  R←Faux`
`  FinSi`
`Fin pour`
	R ←

Exercice 6

On demande d'écrire un programme qui permet de générer un mot de passe pour un utilisateur.

NB : *Le nom et le prénom seront saisis en majuscules et séparés par un seul espace.*

Le mot de passe est formé de **5 parties** :

- les 3 premiers caractères du nom
- le dernier caractère du prénom en minuscule
- le rang alphabétique de la première lettre du prénom
- une lettre minuscule aléatoire
- le nombre des voyelles dans le nom et le prénom.

Exemple :

Nom et prénom de l'utilisateur ? MAHMOUDI ADAM

Le mot de passe généré est : **MAH**m**1**s6

En effet :

- **MAH**: trois premiers caractères du nom
- **m**: le dernier caractère du prénom convertie en minuscule.
- **1**: rang alphabétique de la première lettre du prénom(**A**)
- **s**: une lettre minuscule aléatoire
- **6** : est le nombre des voyelles

Travail demandé :

Saisir un nom et prénom composé d'au minimum de 4 caractères majuscules et contenant un seul espace. Générer, puis afficher le mot de passe.

Correction

Série de Révision pour le Devoir de Synthèse n°1 – 2e INFO

Exercice 1

Déterminer la valeur de **R** dans chacun des cas suivants :

```
// Cas 1
Ch ← "devoir N°1"
      0123456789

R ← ent(3.5) + arrondi(3.5) + ord(ch[0]) + pos("D", Ch) +
    Valeur(sous_chaine(Ch, long(ch) - 1, long(ch)))
```

3 4 100 "d" -1 10 - 1 = 9 10 "1"

Pas de "D" majuscule dans ch

R = 3 + 4 + 100 - 1 + 1 = 107

```
// Cas 2
Ch ← "100%ZOOM"
      01234567

R ← ConvCh(pos("O", Ch)) + chr(valeur(sous-chaine(ch, 0, 3)))+
    Majus(ch[long(ch) - 1])
```

"5" "d" 100 "M"

R = "5" + "d" + "M" = "5dM"

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, mettre **V** si la réponse est correcte ou **F** dans le cas contraire.

La suite des instructions qui permet de calculer la somme **S** des chiffres d'un entier x (x≥10) est :

```
S ← 0
Répéter
  S ← S + x mod 10
  X ← x div 10
Jusqu'à (x=0)
```

V

```
Ch ← ConvCh(x)
S ← 0
Pour i de 0 à Long(Ch) - 1 faire
  S ← Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

F

```
Ch ← ConvCh(x)
S ←  Valeur(Ch[0])
Pour i de 1 à Long(Ch) - 1 Faire
  S ← S + Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

V

```
S ← 0
Tant Que (x≥10) Faire
  S ← S + X mod 10
  X ← x div 10
Fin Tant que
```

F

$x = 1324$

```
S ← 0
Répéter
  S ← S + x mod 10
  X ← x div 10
Jusqu'à (x=0)
```

$1+3+2+4 = 10$

x	S	x mod 10	x = 0
1324	0		
132	0+4=4	4	F
13	4+2=6	2	F
1	6+3=9	3	F
0	9+1=$\boxed{10}$	1	V

$x = 1324$

```
Ch ← ConvCh(x)
S ← 0
Pour i de 0 à Long(Ch) - 1 faire
  S ← Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

x	ch	S	i	ch[i]
1324	"1324" 0123	0		
		1	0	"1"
		3	1	"3"
		2	2	"2"
		$\boxed{4}$	3	"4"

$x = 1324$

```
Ch ← ConvCh(x)
S ←  Valeur(Ch[0])
Pour i de 1 à Long(Ch) - 1 Faire
  S ← S + Valeur(Ch[i])
Fin Pour
```

x	ch	S	i	ch[i]
1324	"1324" 0123	1		
		1+3=4	1	"3"
		4+2=6	2	"2"
		6+4=$\boxed{10}$	3	"4"

$x = 1234$

```
S ← 0
Tant Que (x≥10) Faire
  S ← S + X mod 10
  X ← x div 10
Fin Tant que
```

S	x	x≥10	x mod 10	
0	1234	V	4	
0+4=4	123	V	3	
4+3=7	12	V	2	
7+2=$\boxed{9}$	1	F		

Exercice 3

Soit la séquence suivante :

```
Algorithme quoi
Début
 R ← 1
 Tant que (N>0) Faire
   Si N MOD 2 =0 Alors
     A ← A * A
     N ← N DIV 2
   Sinon
     R ← R * A
     N ← N - 1
   Fin Si
 Fin Tant Que
 Ecrire(R)
Fin
```

1. Exécuter manuellement l'algorithme quoi en donnant les valeurs successives des différentes variable **A**, **N** et **R**

A = 2 et N = 5

N	5	4	2	1	0
A	2		2*2=4	4*4=16	
R	1	1×2=2			2*16=32

R = ...32.....

2. En déduire le rôle de l'algorithme :

Permet de calculer la valeur de a élevée à la puissance n :

$$A^N = \underbrace{A.A.A \dots A}_{N \text{ fois}}$$

Exercice 4

Soit la séquence algorithmique suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  X ← 0
  Pour i de 0 à Long(ch) - 1 Faire [pas=2]
    Chx ← sous_chaine(ch, i, i+2)
    X ← X + Valeur(Chx)
  Fin pour
  R ← chr(X)
  Ecrire(R)
Fin
```

"06201425"
0 1 2 3 4 5 6 7

1) Donner la trace de l'exécution de la séquence ainsi que la valeur de R pour **ch**="**06201425**"

i	i+2	Chx	X
			0
0	2	"06"	0+6=6
2	4	"20"	6+20=26
4	6	"14"	26+14=40
6	8	"25"	40+25=65

Résultat : R=...chr(65) = "A"

Exercice 5

Soit le tableau de déclaration des objets suivant :

Objet	Type/Nature
x, y, i, a, b	Entier
Ch, x1, x2	Chaine de caractère
R	Booléen

Compléter la deuxième colonne du tableau ci-après par l'appel d'une fonction prédéfinie de la liste suivante (**Effacer, Estnum, Abs, Sous_Chaine,**) en spécifiant les paramètres d'appel. Chaque instruction d'appel doit retourner le même résultat décrit par la séquence algorithmique correspondante.

Séquences algorithmiques	Appel de la fonction prédéfinie

`Si (x ≥ 0) Alors`
`  Y ← x`
`Sinon`
`  Y ← -x`
`Fin Si`
	Y ← abs(x)

`x1 ← ""`
`Pour i de a à (b - 1) Faire`
`  x1 ← x1 + ch[i]`
`Fin Pour`
	x1 ← sous_chaine(ch, a, b)

`x1 ← ""`
`Pour i de 0 à (a - 1) Faire`
`  x1 ← x1 + ch[i]`
`Fin Pour`
`x2 ← ""`
`Pour i de b à (Long(ch) - 1) Faire`
`  x2← x2+ch[i]`
`Fin Pour`
`Ch ← x1 + x2`
	Ch ← efface(ch, a, b)

`R ← Vrai`
`Pour i de 0 à long(ch)-1 faire`
`  Si (ch[i] ∉ ["0".."9"]) Alors`
`  R←Faux`
`  FinSi`
`Fin pour`
	R ← EstNum(ch)

Exercice 6

On demande d'écrire un programme qui permet de générer un mot de passe pour un utilisateur.

NB : *Le nom et le prénom seront saisis en majuscules et séparés par un seul espace.*

Le mot de passe est formé de **5 parties** :

- les 3 premiers caractères du nom
- le dernier caractère du prénom en minuscule
- le rang alphabétique de la première lettre du prénom
- une lettre minuscule aléatoire
- le nombre des voyelles dans le nom et le prénom.

Exemple :

Nom et prénom de l'utilisateur ? MAHMOUDI ADAM

Le mot de passe généré est : **MAH**m**1**s6

En effet :

- **MAH**: trois premiers caractères du nom
- **m**: le dernier caractère du prénom convertie en minuscule.
- **1**: rang alphabétique de la première lettre du prénom(**A**)
- **s**: une lettre minuscule aléatoire
- **6** : est le nombre des voyelles

Travail demandé :

Saisir un nom et prénom composé d'au minimum de 4 caractères majuscules et contenant un seul espace. Générer, puis afficher le mot de passe.

```
Algorithme Ex6
Début        // saisir le nom de l'utilisateur
    Répéter
        Écrire("Nom & Prénom ?"); Lire(np)
    Jusqu'à (long(np) ≥ 4) et pos(" ", np) ≠ -1
        // générer le mot de passe
    p1 ← sous_chaine(np, 0, 3)
    p2 ← chr(32 + ord(np[long(np)-1]))
    p3 ← ord(np[pos(" ", np)+1]) - 64
    p4 ← chr(97 + aléa(0, 25))
    p5 ← 0
    Pour i de 0 à Long(np)-1 Faire
        Si np[i] ∈ ["O", "I", "Y", "E", "A", "U"] Alors
            p5 ← p5+1
        Fin Si
    Fin Pour
    mdp ← p1 + p2 + ConvCh(p3) + p4 + ConvCh(p5)
    Écrire("Le mot de passe est : ", mdp)
Fin
```

o	t
np p1	} chaîne
mdp	
p2, p4	caractère
p3, p5 i	} entier